نیازهای همراه اول و بازار: محصول AIVA، COA و Chatbot را چطور بسازیم

در این سند بررسی می‌کنیم کدام نیازهای همراه اول را هر مشتری دیگری هم دارد و کدام فقط مخصوص همراه اول است. بعد پیشنهاد می‌دهیم محصول را چطور بسازیم که برای هر دو جواب بدهد. تمرکز اصلی روی این سؤال است: «هر مدیر فقط داده معاونت یا اداره خودش را ببیند» را چطور بسازیم؟

مخاطب: مدیر محصول، CTO و سرپرستان فنی · نسخه ۰٫۲ · ۱۵ مهر ۱۴۰۵ · ورودی‌ها: شیت Fit-Gap پایلوت EX (۸۷ نیازمندی، ۱۰ تصمیم، ۶ مورد Backlog)، وضعیت واقعی هر نیازمندی در کد (از `verdicts.tsv` و پرونده محصول)، تحلیل رقبا در فصل ۲۵ پرونده محصول، نقشه راه (`ROADMAP_FA`) و جست‌وجوی تازه در مستندات رقبا (منابع در فصل ۱۲).

برچسب منبع: **CODE** از کد · **FIT-GAP** از شیت توافق · **DOSSIER** از پرونده محصول · **WEB** از سایت رقبا (فصل ۱۲) · **INFERENCE** نظر ما؛ قبل از تعهد چک شود.

۱. خلاصه

حرف اصلی این سند: بیشتر نیازهای همراه اول خاص همراه اول نیستند. همراه اول آن‌ها را با اسم‌های خودش گفته، ولی رقبای بزرگ همه این‌ها را دارند. مثلاً:

- «معاونت ← اداره کل ← اداره» همان **ساختار درختی سازمان** است که همه رقبا دارند.
- «فقط مدیر سامانه هویت را ببیند» یعنی **دسترسی به داده را سطح‌بندی کنیم**.
- «گروه کوچک نمایش داده نشود» یعنی **حداقل تعداد نفر برای نمایش گزارش**.
- «Knowledge فقط مال اداره ما» یعنی **هر بخش از دانش یک صاحب داشته باشد**.

پیشنهاد ما: این‌ها را یک بار، به شکل عمومی بسازیم. بعد برای همراه اول فقط تنظیمش کنیم. این‌طوری مشتری بعدی، یا فاز بعدی همین مشتری، کد جدید زیادی لازم ندارد.

۵۲

نیازمندی عمومی: هر مشتری مشابه هم همین را می‌خواهد. باید در خود محصول باشد.

۲۲

نیازمندی تنظیمی: قابلیتش عمومی است، فقط مقدارش برای هر مشتری فرق دارد (مثل متن خوش‌آمد).

۱۴

نیازمندی مخصوص همراه اول: کار پروژه است، مثل اتصال سرشماره یا SAP.

جمع این سه عدد ۸۸ است نه ۸۷، چون SEG-07 هم عمومی است (اتصال به سامانه HR) و هم مخصوص همراه اول (اتصال به خود SAP). جدول کامل ۸۷ ردیف در فصل ۴ است.

`FIT-GAP` 87 rows · `INFERENCE` classification

پنج نکته اصلی

۱. **مشکل اصلی ما «دسترسی بر اساس واحد سازمانی» است، نه هوش مصنوعی.** بخش تحلیل AI و بخش مکالمه تقریباً آماده‌اند. اما امروز سیستم نمی‌داند هر کارمند یا هر تماس مال کدام معاونت یا اداره است. در هیچ سرویسی چنین اطلاعاتی نداریم.

در سرویس Auth (ورود و مجوزها) فقط یک فهرست ساده از مجوزها داریم. مجوزها به هیچ معاونت یا اداره‌ای وصل نیستند.

در COA هم کاربر فقط دو حالت دارد: یا فقط تماس‌های خودش را می‌بیند، یا همه تماس‌ها را. حالت «فقط تماس‌های معاونت من» وجود ندارد.

در MVP این مشکل دیده نمی‌شود، چون تصمیم گرفته شده فقط تیم EX همه داده را ببیند. اما اولین مورد Backlog («هر مدیر فقط حوزه خودش را ببیند») دقیقاً همین را لازم دارد.

`CODE` python/adcs-auth/adcs_auth/jwtoken/serializers.py:29-37 · python/coa-api/coa/apps/main/services/call.py:849-855

۲. **رقبا همه یک روش دارند.** برای هر کاربر سه چیز تعیین می‌کنند:

- **نقش:** مثلاً مدیر یا کارشناس.
- **محدوده:** کدام قسمت سازمان. مثلاً «معاونت فناوری و همه اداره‌های زیرش».
- **سطح جزئیات:** فقط عدد و نمودار، یا متن نظرات هم، یا نظرات حساس هم.

Peakon، Viva Glint، Qualtrics و Medallia همه همین کار را می‌کنند (فصل ۵).

۳. **پیشنهاد:** همین حالا بخش «مدیریت دسترسی» را طراحی کنیم و نسخه ساده‌اش را بسازیم. این بخش شامل است: درخت سازمان، تعیین محدوده هر کاربر، سطح‌بندی داده، حداقل تعداد نفر و ثبت لاگ دسترسی.

در MVP این بخش ساده‌ترین تنظیم را دارد: تیم EX همه سازمان را می‌بیند، یک Knowledge Base داریم و فقط مدیر سامانه در موارد ضروری به هویت دسترسی دارد. این دقیقاً همان تصمیم‌های EX است.

بعد از پایلوت، برای اینکه مدیر معاونت فقط معاونت خودش را ببیند، فقط باید یک تنظیم اضافه کنیم. پروژه جدید لازم نیست.

۴. **شکل محصول:**

- **AIVA** مکالمه تلفنی را انجام می‌دهد.
- **Chatbot** همان مکالمه را به‌صورت متنی انجام می‌دهد. همان سؤال‌ها، همان دانش و همان تنظیمات. فقط کانالش فرق دارد.

- **COA** همه مکالمه‌ها را تحلیل می‌کند و گزارش می‌دهد.
- **adcs-auth** تعیین می‌کند چه کسی چه چیزی را ببیند.

جزئیات در فصل ۸.

۵. **چه چیزهایی را نسازیم:** SaaS چندمشتری روی یک سرور (فعلاً برای هر مشتری یک نصب جدا، مثل نقشه راه)، نسخه جدا از کد برای همراه اول، و هر صفحه‌ای که اسم یا شماره کارمند را به مدیر نشان دهد.

۲. نیازهای همراه اول به زبان بازار

در این فصل هر تصمیم EX را کنار معادلش در بازار گذاشته‌ایم. ستون آخر می‌گوید محصول ما چه قابلیتی لازم دارد و در MVP آن را چطور تنظیم می‌کنیم.

الف) ده تصمیم EX

موضوع	تصمیم EX	اسمش در بازار	قابلیت لازم ← تنظیم در MVP
هسته MVP	شنیدن مداوم صدای کارکنان + یک Knowledge Base کوچک	Continuous Listening، کنار نظرسنجی سالانه	یک «برنامه مکالمه» با یک بخش دانش ← فقط یک برنامه فعال
دامنه پایلوت	فقط اعضای اداره تجربه	جمعیت پایلوت	قانون «چه کسی می‌تواند تماس بگیرد» بر اساس واحد ← فقط اداره تجربه
جامعه مجاز	کارکنان قراردادی MCI که در Whitelist هستند	قانون واجد شرایط بودن، از روی اطلاعات HR	قانون ← «قرارداد MCI و همکاری فعال»
Mapping سازمانی	شماره تلفن برای پیدا کردن واحد کارمند استفاده شود، ولی نمایش داده نشود	شناسایی کارمند با کلید مخفی	از شماره، کارمند و واحدش پیدا شود. در گزارش فقط یک کد بی‌معنی بماند.
نمایش هویت	پیش‌فرض مخفی؛ فقط مدیر سامانه در صورت لزوم	حالت محرمانه + «دسترسی اضطراری» با دلیل و لاگ	دسترسی به هویت فقط با مجوز موقت ← یک نفر، با ثبت دلیل
فایل صوتی خام	فقط مدیر سامانه	مجوز جدا برای پخش و دانلود صدا	سطح «صوت» ← فقط نقش مدیر سامانه
خروجی مدیران	فقط گزارش تجمیعی	گزارش تجمیعی با حداقل تعداد نفر	سطح «تجمیعی» برای نقش مدیر ← فعلاً هیچ مدیری دسترسی ندارد
Knowledge Base	فقط محتوای اداره ما، چون محصول چندمالکی ندارد	چند Knowledge Base، هر کدام با صاحب و خواننده مشخص	«بخش دانش» با صاحب ← یک بخش، صاحبش اداره تجربه
Dashboard	یک نمای کامل برای چند کاربر EX	نقش «همه سازمان» کنار نقش «مدیر با زیرمجموعه»	محدوده «کل سازمان» ← فقط برای کاربران EX
Text / Chat	اولویت دوم، اگر ارزان باشد	شنیدن از چند کانال (چت، اپ، پیام‌رسان)	Chatbot = همان برنامه، کانال متنی ← فعلاً خاموش
نظرسنجی‌های فعلی	حفظ می‌شوند	Listening کنار نظرسنجی	خروجی تجمیعی برای مقایسه با نظرسنجی ← بعداً

FIT-GAP sheet «راهنما و تصمیمات» rows 6-16 · INFERENCE mapping

ب) شش مورد Backlog: هر کدام روی چه چیزی ساخته می‌شود

Backlog	اگر بلوک‌های فصل ۳ را داشته باشیم	کار باقی‌مانده
دسترسی محدود مدیران	بلوک ۱ و ۳. به مدیر معاونت دسترسی روی «معاونت خودش و زیرمجموعه‌ها» می‌دهیم. دستیار تحلیل (AQA) هم باید همین محدودیت را رعایت کند.	دادن دسترسی + تست مخفی شدن گروه‌های کوچک
Knowledge Base چندمالکی	بلوک ۵. هر واحد HR یک بخش دانش دارد که فقط خودش ویرایش می‌کند.	ساخت بخش‌ها + آموزش صاحبان
پیشنهاد AI برای اصلاح دانش	بلوک ۵. سؤال‌های بی‌جواب هر بخش ثبت می‌شود. AI پیشنهاد می‌دهد و صاحب همان بخش تأیید می‌کند.	ساخت پیشنهاددهنده (متوسط)
تماس خروجی	بلوک ۸ (برنامه مکالمه با زمان‌بندی) + بلوک ۴ (لیست افراد هدف، مثلاً نیروهای جدید از روی اطلاعات HR).	سیستم تماس خروجی و ظرفیت (موج ۲ نقشه راه)
مدیریت پرونده و اقدام	بلوک ۷ را گسترش می‌دهد: هر مورد مهم یک پرونده می‌شود با مسئول و مهلت. مسئول فقط داده محدوده خودش را می‌بیند.	مدل پرونده (متوسط)
بستن چرخه (Closed Loop)	بعد از اقدام، به کارکنان همان واحد خبر می‌دهیم «شنیدیم و این کار را کردیم».	بعد از مدیریت پرونده

ب «شنیدیم، انجام دادیم»، §4 موج ۲-§3 ROADMAP_FA DOSSIER · «بعدی» sheet Backlog FIT-GAP

۳. نُه بلوک اصلی محصول

همه ۸۷ نیازمندی در این نُه بلوک جا می‌شوند. هر بلوک یک قابلیت عمومی است. برای هر مشتری فقط تنظیماتش فرق می‌کند. ستون «تنظیم MVP» نشان می‌دهد برای همراه اول چه مقداری کافی است.

#	بلوک	به زبان ساده	تنظیم MVP همراه اول	امروز
۱	**درخت سازمان و دسترسی بر اساس واحد**	سیستم ساختار سازمان را بداند. مثلاً معاونت ← اداره کل ← اداره. برای مشتری دیگر ممکن است استان ← منطقه ← شعبه باشد. بعد به هر کاربر بگوییم کدام قسمت درخت را می‌بیند.	درخت سه‌سطحی بارگذاری شود. فقط کاربران EX دسترسی «کل سازمان» بگیرند.	ندارد
۲	**سطح‌بندی داده و حفاظت هویت**	داده را پنج سطح می‌کنیم: ۱) عدد و نمودار، ۲) خلاصه بی‌نام، ۳) متن کامل مکالمه، ۴) فایل صوتی، ۵) هویت فرد. هر نقش تا یک سطح مشخص را می‌بیند. صوت و هویت فقط با مجوز موقت و ثبت دلیل باز می‌شوند.	EX: سطح ۱ و ۲. مدیر سامانه: تا سطح ۳، و صوت و هویت فقط با مجوز اضطراری.	ناقص
۳	**حداقل تعداد نفر و حذف اطلاعات شخصی**	اگر در یک گروه کمتر از k نفر باشند، نتیجه آن گروه نشان داده نمی‌شود، چون ممکن است فرد شناسایی شود. اسم همکاران یا شماره‌هایی که داخل حرف‌ها آمده هم از گزارش مدیر حذف می‌شود.	حداقل ۵ نفر برای عدد و ۱۰ نفر برای متن (عدد رایج بازار)	ندارد
۴	**لیست کارکنان و همگام‌سازی با HR**	بدانیم چه کسی اجازه تماس دارد و هر شماره مال کدام کارمند و کدام واحد است. اطلاعات اول با فایل Excel می‌آید و بعداً خودکار از سامانه HR.	فایل Excel دستی (SEG-01) ← بعداً SAP (SEG-07)	ندارد
۵	**بخش‌های دانش با صاحب مشخص**	دانش در چند بخش جدا نگه داشته می‌شود. هر بخش صاحب، ویرایشگر و خواننده مشخص دارد. سؤال‌های بی‌جواب هر بخش هم ثبت می‌شود.	یک بخش، صاحبش اداره تجربه، برای همه	ناقص
۶	**موتور تحلیل**	تبدیل صدا به متن، خلاصه، جدا کردن موضوع‌ها، نوع پیام، احساس، روند، موضوع‌های جدید، هشدار و گزارش. لیست موضوع‌ها و قانون‌های هشدار را هر مشتری خودش تعیین می‌کند.	لیست موضوع‌های اولیه EX؛ هشدار پیش‌فرض	بیشترش هست
۷	**جدا کردن موارد حساس**	حرف‌هایی مثل آزار، تبعیض، تهدید یا تخلف از گزارش عادی جدا می‌شوند و به یک صف خصوصی می‌روند. فقط افراد خاص آن صف را می‌بینند.	صف فقط برای مدیر سامانه	ندارد
۸	**برنامه مکالمه و کانال‌ها**	هر «برنامه» یعنی مجموعه تنظیمات یک مکالمه: متن معرفی، متن حریم خصوصی، حداکثر سؤال تکمیلی، بخش‌های دانش، ابزارها (مثل پیامک) و لیست موضوع‌ها. تلفن (AIVA) و چت (Chatbot) هر دو همین برنامه را اجرا می‌کنند.	یک برنامه «شنیدن EX»، فقط تلفنی	ناقص
۹	**تست کیفیت و کنترل پایلوت**	مجموعه سناریوی تست، تست دوباره بعد از هر تغییر، معیار موفقیت و معیار توقف، و یک محیط دمو با داده نمونه. همه خریداران HR این‌ها را می‌پرسند.	سناریوهای Track A و B	ناقص

CODE «امروز» per block, detailed in §9 · DOSSIER verdicts.tsv · WEB W5, W7 (k defaults)

۴. هر نیازمندی در کدام بلوک است

ستون «وضعیت در کد» از پرونده محصول آمده. یعنی وضعیت واقعی در کد، نه چیزی که در Fit-Gap ادعا شده. ستون آخر می‌گوید این نیازمندی کجا ساخته شود:

- **Generic** در خود محصول؛ هر مشتری دیگری هم لازمش دارد.
- **Config** قابلیتش در محصول است، فقط مقدارش برای همراه اول تنظیم می‌شود.
- **MCI-only** کار پروژه همراه اول. نباید داخل کد محصول برود.

ID	نیازمندی	وضعیت در کد (پرونده)	کجا ساخته شود
بلوک ۱ · درخت سازمان و دسترسی — 5 نیازمندی			
SEG-02	ساختار سازمانی موردنیاز	تنظیم	Config
PRV-04	خروجی مدیران به‌صورت Aggregate	تأییدشده	Generic
AN-01	Full View برای EX / مدیر سامانه	تأییدشده	Config
AN-06	Segment Analysis	غایب	Generic
AN-12	دستیار تحلیل با زبان طبیعی	تأییدشده	Generic
بلوک ۲ · سطح‌بندی داده و هویت — 11 نیازمندی			
VIA-04	دریافت شماره تماس به‌عنوان کلید Mapping	جزئی	Generic
AI-02	Transcript کامل مکالمه	رد شد (ادعا نادرست)	Generic
PRV-01	هویت Hidden by Default	غایب	Generic
PRV-02	دسترسی هویت فقط برای مدیر سامانه	جزئی	Config
PRV-03	Raw Call فقط برای مدیر سامانه	رد شد (نقص امنیتی بحرانی)	Generic
PRV-06	ثبت Audit دسترسی به هویت/صوت	رد شد	Generic
PRV-07	Retention Policy صوت	تأییدشده	Config
PRV-08	Retention Policy Transcript و داده تحلیلی	رد شد (واقعیت بهتر از ادعا)	Config

ID	نیازمندی	وضعیت در کد (پرونده)	کجا ساخته شود
PRV-11	تفکیک دسترسی فنی از دسترسی محتوایی	تأییدشده	Generic
AN-08	Drill-down تا Summary مکالمه	تأییدشده	Generic
AN-11	Export داده/گزارش	تأییدشده	Generic
بلوک ۳ · حداقل نفر و حذف اطلاعات شخصی — 3 نیازمندی			
SEG-03	جداسازی Context از هویت نمایشی	جزئی	Generic
PRV-05	Minimum Group Size / Privacy Suppression	غایب	Generic
PRV-09	PII Detection / Redaction در خروجی‌ها	غایب	Generic
بلوک ۴ · لیست کارکنان و اتصال HR — 9 نیازمندی			
VIA-02	Whitelist کارکنان MCI	جزئی	Config
VIA-03	رفتار برای شماره خارج از Whitelist	غایب	Generic
VIA-05	Mapping شماره به اطلاعات سازمانی	غایب	Generic
SEG-01	دریافت دیتاست معتبر کارکنان MCI	تنظیم	MCI-only
SEG-04	Refresh / به‌روزرسانی دیتاست	غایب (فرایند)	Generic
SEG-05	مدیریت Mapping ناموفق	جزئی	Generic
SEG-06	محدودیت جامعه Pilot به قرارداد MCI	تنظیم	Config
SEG-07	اتصال مستقیم به SAP و همگام‌سازی خودکار اطلاعات کارکنان	غایب	Generic + MCI-only
TEC-06	بارگذاری Whitelist و Mapping Pilot	تنظیم	MCI-only
بلوک ۵ · بخش‌های دانش — 10 نیازمندی			
KB-01	Scope Knowledge فقط اداره خودمان	تأییدشده	Config
KB-02	Seed Content تأییدشده	خارج از کد	MCI-only
KB-03	پاسخ مبتنی بر Source معتبر	تأییدشده	Generic

ID	نیازمندی	وضعیت در کد (پرونده)	کجا ساخته شود
KB-04	Guardrail محدوده پاسخ	تنظیم	Config
KB-05	I Don't Know / پاسخ ناموجود	تأییدشده	Generic
KB-07	ثبت سؤالات بدون پاسخ	غایب	Generic
KB-08	FAQ / سؤال پرتکرار	غایب	Generic
KB-09	مدیریت Knowledge توسط یک Scope محدود در Pilot	تأییدشده (ارتقا)	Config
KB-10	عدم Auto-update Knowledge در MVP	تأییدشده (ارتقا)	Generic
TEC-07	بارگذاری Seed Knowledge	تأییدشده	MCI-only
بلوک ۶ · موتور تحلیل — 21 نیازمندی			
AI-01	Speech-to-Text فارسی	تأییدشده	Generic
AI-03	Summary Fact-based	تأییدشده	Generic
AI-04	تفکیک چند موضوع در یک مکالمه	نامشخص (coa-ai فریز)	Generic
AI-05	تشخیص نوع Voice	نامشخص (coa-ai فریز)	Config
AI-06	Theme Detection	نامشخص (coa-ai فریز)	Config
AI-07	Sub-theme Detection	نامشخص (coa-ai فریز)	Config
AI-08	Sentiment / Direction	جزئی → «تنظیم» نه «توسعه»	Generic
AI-09	Positive Signal Detection	جزئی	Generic
AI-10	Frequency Analysis	تأییدشده	Generic
AI-11	Trend Detection	تأییدشده	Generic
AI-12	Similarity & Clustering	غایب (در ریپوهای فعال)	Generic
AI-13	Emerging Theme Detection	غایب (در ریپوهای فعال)	Generic
AI-14	Confidence / عدم اطمینان مدل	جزئی	Generic
AI-15	Severity / اهمیت بالقوه	غایب	Generic
AN-02	حجم تماس و Voice Item	تأییدشده	Generic
AN-03	Top Themes و Sub-themes	تأییدشده	Generic
AN-04	Trend و تغییر موضوعات	تأییدشده	Generic
AN-05	Positive / Negative Signals	جزئی	Generic
AN-07	فیلتر زمانی	تأییدشده	Generic
AN-09	Alert / Management Signal	رد شد (جزئی)	Config

ID	نیازمندی	وضعیت در کد (پرونده)	کجا ساخته شود
AN-10	خروجی مدیریتی دوره‌ای	تأییدشده	Generic
بلوک ۷ · موارد حساس — 1 نیازمندی			
PRV-10	Sensitive Voice Detection و جداسازی	جزئی	Generic
بلوک ۸ · برنامه مکالمه و کانال‌ها — 14 نیازمندی			
VIA-01	سرشماره / کانال صوتی Inbound	تنظیم / زیرساخت	MCI-only
VIA-06	ثبت Metadata تماس	جزئی	Generic
VIA-07	مدیریت تماس قطع‌شده یا ناقص	غایب	Generic
VIA-08	پایداری و کیفیت سرویس صوتی	تأییدشده	Generic
CON-01	معرفی کوتاه AI و هدف کانال	تأییدشده	Config
CON-02	Privacy Notice کوتاه	تنظیم	Config
CON-03	شروع Open-ended	تأییدشده	Generic
CON-04	Follow-up هوشمند در صورت ابهام	تأییدشده	Generic
CON-05	عدم تکرار سؤال	تأییدشده	Generic
CON-06	محدودیت Follow-up	جزئی	Config
CON-07	تشخیص Voice کامل و عدم سؤال اضافه	تأییدشده	Generic
CON-08	Summary Confirmation در صورت امکان	غایب	Config
CON-09	پایان شفاف بدون وعده پیگیری فردی	تأییدشده	Config
KB-06	ارسال لینک/اطلاعات با پیامک	تأییدشده (ارتقا از Customization)	Config
بلوک ۹ · تست کیفیت و پایلوت — 13 نیازمندی			
TEC-01	Environment اختصاصی EX	تنظیم / زیرساخت	MCI-only

ID	نیازمندی	وضعیت در کد (پرونده)	کجا ساخته شود
TEC-02	Database / Namespace / Compute	تنظیم / زیرساخت	MCI-only
TEC-03	Network / Domain / Security Setup	تنظیم / زیرساخت	MCI-only
TEC-04	اتصال سرشماره به سرویس AI	تنظیم	MCI-only
TEC-05	Demo / Instance آزمایشی	تنظیم	Generic
TEC-08	Track A: Golden Test Scenarios	خارج از کد	Generic
TEC-09	Track B: Natural Use	خارج از کد	MCI-only
TEC-10	Internal UAT و Issue Log	خارج از کد	MCI-only
TEC-11	Retest پس از اصلاح	خارج از کد	Generic
TEC-12	Success Criteria Pilot	خالی — باید پر شود	Config
TEC-13	Failure / Red Flag Criteria	خالی — باید پر شود	Config
TEC-14	زمان‌بندی و Dependency ردیف‌به‌ردیف	خالی — تعهد MCINEXT	MCI-only
TEC-15	Go / No-Go Review	خالی — فرایند	MCI-only

FIT-GAP fitgap_part1-3.tsv · DOSSIER verdicts.tsv col 2 · INFERENCE block and type assignment

از این جدول چه می‌فهمیم؟ بلوک ۶ (تحلیل AI) بزرگ‌ترین بلوک است و بیشترش در کد تأیید شده. اما بلوک‌های ۱، ۲، ۳ و ۷ (دسترسی، هویت، حداقل نفر و موارد حساس) بیشترشان «غایب» یا «رد شد» هستند. یعنی همان چیزهایی که خریدار HR بیشتر از همه چک می‌کند، همان‌هایی است که کم داریم. پرونده محصول هم همین را گفته بود: فایل صوتی بدون چک مالکیت دانلود می‌شود، لاگ دسترسی نداریم، و از طریق AQA می‌شود به هویت رسید.

DOSSIER §5 findings 1, 3, 6 · README «Findings that change the agreement» #1, #3, #13

۵. رقبا این نیازها را چطور حل کرده‌اند

پرونده محصول (۲۵.۵) فقط گفته بود رقبا «ناشناسی و حداقل نفر» دارند و ما نداریم. این فصل نشان می‌دهد آن‌ها دقیقاً *چطور* این را ساخته‌اند.

الف) هر کاربر چه چیزی را ببیند

محصول	کاربر داده چه کسانی را می‌بیند	سطح جزئیات	نکته‌ای که به درد ما می‌خورد
Viva Glint (مایکروسافت)	چهار حالت دارد: ۱) **همه**، ۲) **یک گروه دلخواه**، ۳) **زیرمجموعه مدیر** (مدیر پایین فقط زیردستان مستقیم را می‌بیند و مدیر ارشد کل زیرمجموعه را)، ۴) **هم‌گروه با خود کاربر** (مثلاً همه کسانی که در منطقه او هستند).	مجوز جدا برای گزارش، فیلتر نظرات و **مدیریت نظرات حساس**.	اگر کسی دو نقش داشته باشد، دسترسی‌هایش **جمع** می‌شود. مایکروسافت هشدار داده که این ممکن است نظرات را لو بدهد. توصیه‌اش: به مدیر فقط یک فیلتر بدهید.
Qualtrics EX	بر اساس درخت سازمان. وقتی مدیر Dashboard را باز می‌کند، خودکار فقط داده زیرمجموعه خودش را می‌بیند.	فیلدهای حساس را علامت می‌زنند. کاربر یا همه آن‌ها را می‌بیند یا هیچ‌کدام.	درخت سازمان خودکار از سامانه HR به‌روز می‌شود. داده‌های قبلی با **ساختار همان زمان** نمایش داده می‌شوند.
Workday Peakon	مدیر از طریق زیردستانش یا گروهی که مسئولش است.	گروه‌های دسترسی با مجوز «خواندن نظرات حساس» و «علامت زدن نظرات حساس».	کنار هر نظر نشان می‌دهد *کدام مدیرها* آن را می‌بینند. یعنی دسترسی شفاف است.
Medallia	بر اساس «واحد» و «گروه واحد». یک واحد می‌تواند همزمان در چند درخت باشد، مثلاً هم درخت جغرافیایی و هم درخت کسب‌وکار.	نقش + مجوز. مجوز می‌تواند ترکیبی از واحد، گروه و فیلدهای رکورد باشد.	فیلتر روی اطلاعاتی است که **موقع ثبت** روی رکورد ذخیره شده.
Culture Amp	گزارش بر اساس زیرمجموعه هر مدیر.	حداقل نفر برای عدد و حداقل نفر برای نظرات، جدا از هم.	در گزارش‌هایی که می‌شود ریز شد، بعضی پاسخ‌ها حذف می‌شوند تا کسی نتواند با کم و زیاد کردن فیلتر فرد را پیدا کند.
NICE CXone (مرکز تماس)	بر اساس تیم و سیاست دسترسی.	مجوز جدا برای پخش و دانلود صدا، دیدن متن مکالمه و خروجی گرفتن. امکان حذف اطلاعات حساس از متن و صدا.	گزارش لاگ برای ضبط، جست‌وجو و سیاست‌ها. همان چیزی که PRV-03 و PRV-06 می‌خواهند.
پرس‌لاین (ایرانی)	گزارش به تفکیک واحد.	«محدودیت دسترسی با کد پرسنلی در عین ناشناسی».	رقیب داخلی مستقیم در نسخه متنی. خریدار ایرانی این روش را دیده است.
ما (امروز)	فقط دو حالت: تماس‌های خود کاربر یا همه تماس‌ها.	یک فهرست ساده از مجوزها. سطح‌بندی داده، حداقل نفر، لاگ و صف حساس نداریم.	فیلتر استان در بخش Trend هست، ولی کاربر خودش انتخابش می‌کند. سیستم آن را اجباری نمی‌کند.

WEB W1, W2, W3, W4, W8, W9, W10, W11, W12, W13, W5, W16, W17 · DOSSIER §25.4 پرس‌لاین · CODE coa/apps/main/services/call.py:849 · coa/apps/trends/views.py:75-76

ب) حداقل تعداد نفر: رقبا چه عددی می‌گذارند

محصول	برای عدد و نمودار	برای متن نظرات	جلوگیری از شناسایی با فیلترهای پشت‌سرهم
Viva Glint	۵ نفر (می‌شود تا ۳ کم کرد)	۱۰ نفر	اگر یک گروه مخفی شد، گروه کنارش را هم مخفی می‌کند تا نشود از روی تفاضل حدس زد.
Culture Amp	۵ نفر	عدد جدا	فیلتر کوچک‌تر از حداقل، حتی وقتی با فیلتر دیگری ترکیب شود، اعمال نمی‌شود.
Workday Peakon	۵ نفر مختلف در یک سال	عدد جدا برای دیدن نظرات توسط مدیر	شمارش افراد مختلف وقتی دو گروه روی هم می‌افتند.
پیشنهاد ما	**۵ کارمند مختلف** (نه ۵ تماس)	**۱۰ کارمند مختلف** برای خلاصه‌ها	فیلتر کوچک‌تر از حداقل ممنوع، گروه کناری هم مخفی شود، شمارش بر اساس کارمند در بازه زمانی.

نکته مهم برای کانال تلفنی: در نظرسنجی هر نفر یک بار جواب می‌دهد. اما در کانال تلفنی یک نفر ممکن است ده بار تماس بگیرد. اگر تعداد تماس را بشماریم، «۵ تماس از اداره X» ممکن است همه از یک نفر باشد. پس باید تعداد **کارمندهای مختلف** را بشماریم، نه تعداد تماس‌ها. رقبای نظرسنجی‌محور این مشکل را ندارند و در مستنداتشان هم نیامده. این را باید در PRV-05 بنویسیم (که در Fit-Gap «نیازمند تعریف دقیق‌تر» است).

WEB W7, W5, W9 · INFERENCE voice-specific counting rule

ج) دانش چندمالکی، موارد حساس و اتصال به HR

موضوع	رقبا چه کرده‌اند	برای ما
چند Knowledge Base	ServiceNow: هر Knowledge Base صاحب و مدیر دارد. برای هر Knowledge Base و حتی هر مقاله تعیین می‌شود چه کسی «می‌تواند بخواند» و چه کسی «می‌تواند ویرایش کند». اگر کسی هم اجازه داشت و هم منع، منع برنده است.	همین مدل را با «بخش دانش» می‌سازیم (بلوک ۵).
جواب فقط از دانش مجاز	Leena AI: برای هر دستیار تعیین می‌شود از کدام دانش و برای کدام گروه از کارکنان جواب بدهد.	موقع جست‌وجو در دانش، بر اساس واحد تماس‌گیرنده فیلتر کنیم (بلوک ۵ و ۴).
نظرات حساس	Peakon: یک لیست کلمه و چند دسته ثابت دارد (خشونت، ایمنی، اخلاق و درستکاری، رفتار ناپسند، موارد دلخواه). Glint: یک مجوز جدا. NAVEX و SpeakUp: یک محصول کامل گزارش تخلف.	فقط صف خصوصی (بلوک ۷). محصول کامل گزارش تخلف نمی‌سازیم (خط قرمز پرونده ۲۵.۸).
اتصال به سامانه HR	Culture Amp: اتصال آماده به Workday، BambooHR، HiBob و...، یا ارسال روزانه فایل با SFTP، یا بارگذاری دستی. Qualtrics: به‌روزرسانی خودکار از فهرست کارکنان.	یک قالب داده ثابت تعریف کنیم. Excel، SFTP و SAP فقط راه‌های مختلف رساندن داده به همان قالب باشند (بلوک ۴).

خط قرمزها §25.8 · Speak-up دسته ۳ §25.2 DOSSIER WEB W14, W15, W11, W8, W6, W4

۶. جزئیات: دسترسی بر اساس معاونت، اداره کل و اداره

الف) چه جدول‌هایی لازم داریم

جدول	چه چیزی نگه می‌دارد	چرا
`OrgLevel`	اسم سطح‌ها و ترتیبشان. برای همراه اول: ۱ معاونت، ۲ اداره کل، ۳ اداره.	کلمه «معاونت» نباید در کد نوشته شود. فقط در تنظیمات باشد تا مشتری دیگر سطح‌های خودش را بگذارد.
`OrgUnit`	هر واحد: شناسه، واحد بالاتر، و مسیر کامل از ریشه (مثلاً `1.4.17`). همچنین سطح، کد، اسم و بازه اعتبار.	با مسیر کامل، «این واحد و همه زیرمجموعه‌هایش» یک جست‌وجوی ساده می‌شود: همه مسیرهایی که با `1.4.` شروع می‌شوند.
`Person`	کارمند با یک کد مخفی (نه اسم و شماره)، واحدش، مشخصاتش، اجازه تماس، و از چه تاریخی تا چه تاریخی در این واحد بوده.	وقتی کارمند جابه‌جا می‌شود، رکورد قبلی بسته و رکورد جدید باز می‌شود. داده‌های قبلی او جابه‌جا نمی‌شوند.
`ChannelKey`	شماره تلفن یا شناسه چت، به‌صورت رمزشده، وصل به کد کارمند.	شماره فقط برای پیدا کردن کارمند استفاده می‌شود و هیچ‌وقت در جدول‌های گزارش نمی‌نشیند (VIA-04).
`ScopeGrant`	دسترسی هر کاربر: نقش، کدام واحد، با زیرمجموعه یا بدون آن، تا کدام سطح داده، تا چه تاریخی، به چه دلیل و چه کسی داده.	یک کاربر می‌تواند چند دسترسی داشته باشد. مثلاً مدیر دو اداره، یا سرپرست موقت.
روی هر پیام کارمند	مسیر واحد کارمند **در همان لحظه تماس** + کد مخفی کارمند	اگر بعداً ساختار عوض شد، پیام‌های قبلی هنوز در واحد درست خودشان می‌مانند. Medallia و Qualtrics هم همین کار را می‌کنند.

`WEB` W4, W12 · `INFERENCE` data model

ب) هر نقش چه چیزی را ببیند

نقش	محدوده	۱ عدد و نمودار	۲ خلاصه بی‌نام	۳ متن کامل	۴ صوت	۵ هویت
کارشناس EX	کل سازمان	✓	✓ (حداقل ۱۰ نفر)	—	—	—
مدیر سامانه (محتوا)	کل سازمان	✓	✓	✓	فقط اضطراری	فقط اضطراری
مدیر فنی (زیرساخت)	—	—	—	—	—	— (PRV-11)

نقش	محدوده	۱ عدد و نمودار	۲ خلاصه بی‌نام	۳ متن کامل	۴ صوت	۵ هویت
مدیر معاونت *(بعد از پایلوت)*	معاونت خودش + زیرمجموعه	✓ (حداقل ۵ نفر)	اختیاری (حداقل ۱۰ نفر)	—	—	—
صاحب دانش *(بعد از پایلوت)*	بخش دانش خودش	فقط ویرایش دانش و دیدن سؤال‌های بی‌جواب همان بخش				
بررسی‌کننده موارد حساس	صف حساس	فقط صف موارد حساس؛ هر بار باز کردن در لاگ ثبت می‌شود				

«اضطراری» یعنی یک مجوز موقت که تاریخ انقضا دارد، دلیلش ثبت می‌شود و بهتر است یک نفر دوم هم تأییدش کند. هر استفاده از آن در لاگ ثبت می‌شود (PRV-02، PRV-06). پرونده محصول گفته بود فیلد `expires_at` (تاریخ انقضای نقش) این کار را ممکن می‌کند. اما امروز این فیلد در کد **خوانده نمی‌شود**، پس نقش منقضی‌شده هنوز کار می‌کند (بند ج).

ج) محدودیت دسترسی کجاها باید چک شود

۱. **موقع ساخت توکن ورود:** توکن فقط نقش‌ها را داشته باشد. محدوده هر کاربر هر بار از سرور خوانده شود (با Cache کوتاه). چون اگر ساختار سازمان عوض شود، توکن قدیمی نباید محدوده قدیمی را نگه دارد. همچنین نقش‌های منقضی‌شده باید از توکن حذف شوند. الان کدی که توکن را می‌سازد تاریخ انقضا را نگاه نمی‌کند.

`CODE` `python/adcs-auth/adcs_auth/jwtoken/serializers.py:14-24 (no expires_at filter) · adcs_auth/role/models.py:51 (only reference)`

۲. **در COA:** یک تابع مشترک مثل `apply_scope(qs, user)` بسازیم. همه Dashboardها، Trendها و خروجی‌ها از این تابع رد شوند. الان Dashboardها فقط بازه زمانی می‌گیرند و برای همه یکی هستند.

`CODE` `python/coa-api/coa/apps/main/services/call.py:68,143 (global dashboards) · :849-855 (two-state scope)`

۳. **در AQA (دستیار سؤال و جواب روی داده):** AQA هر SQL که بسازد را اجرا می‌کند. پس کاربر می‌تواند از محدوده‌اش بیرون بزند. راه‌حل باید در خود پایگاه داده باشد. مثلاً قانون دسترسی ردیفی در ClickHouse، یا اجرای SQL فقط روی یک View محدودشده. اینکه فقط در Prompt بنویسیم «فیلتر کن» کافی نیست.

`CODE` `python/aqa/aqa/db/postgres.py:78-97` · `DOSSIER` `finding 13`

۴. **حداقل تعداد نفر:** بعد از اعمال محدوده و قبل از نمایش، در همان تابع چک شود. برای واحدی که کمتر از حداقل نفر دارد، Trend و هشدار جدا ساخته نشود. داده‌اش در واحد بالاتر حساب شود.

۵. **خروجی (Export) و گزارش دوره‌ای:** از همان مسیر رد شوند. در خروجی هیچ ستونی بالاتر از سطح مجاز آن نقش نیاید (AN-11).

۶. **لاگ دسترسی:** هر بار که کسی متن کامل، صوت یا هویت را ببیند، و هر بار که دسترسی کسی عوض شود، ثبت شود. الان فقط یک لاگ برای ویرایش برچسب تماس‌ها داریم.

`CODE` `python/coa-api/coa/apps/main/models.py:308-319`

د) حالت‌های خاص که از اول باید برایشان تصمیم بگیریم

حالت	پیشنهاد
دو اداره با هم ادغام می‌شوند	داده قبلی با ساختار همان زمان می‌ماند. اگر لازم شد، یک جدول «اداره قدیم ← اداره جدید» برای نمایش با ساختار فعلی می‌گذاریم (مثل Qualtrics).
کارمند به اداره دیگری می‌رود	پیام‌های قبلی او در اداره قبلی می‌مانند. رکورد قبلی او بسته و رکورد جدید باز می‌شود.
یک مدیر مسئول دو حوزه است، یا سرپرست موقت است	چند دسترسی جدا، هر کدام با تاریخ انقضا. دسترسی‌ها با هم جمع می‌شوند، ولی حداقل نفر روی نتیجه نهایی دوباره چک شود (هشدار مایکروسافت درباره جمع شدن دسترسی‌ها).
واحد کوچک‌تر از حداقل نفر	در نمای مدیر همان واحد مخفی می‌شود. داده‌اش در واحد بالاتر حساب می‌شود. واحد کناری هم مخفی می‌شود تا نشود از روی تفاضل حدس زد.
شماره مجاز است ولی واحدش معلوم نیست	در گروه «نامشخص» می‌رود که فقط در نمای کل سازمان دیده می‌شود. سیستم هیچ‌وقت واحد را حدس نمی‌زند (SEG-05).
خود متن خلاصه هویت را لو می‌دهد (مثلاً «من تنها مهندس شیفت شب اداره X هستم»)	حداقل ۱۰ نفر برای خلاصه‌ها + حذف اطلاعات شخصی (PRV-09). برای واحدهای خیلی کوچک فقط عدد و نمودار نشان دهیم.
کارمند درباره مدیر خودش حرف زده	آن پیام به صف حساس برود، نه به Dashboard همان مدیر `INFERENCE` .

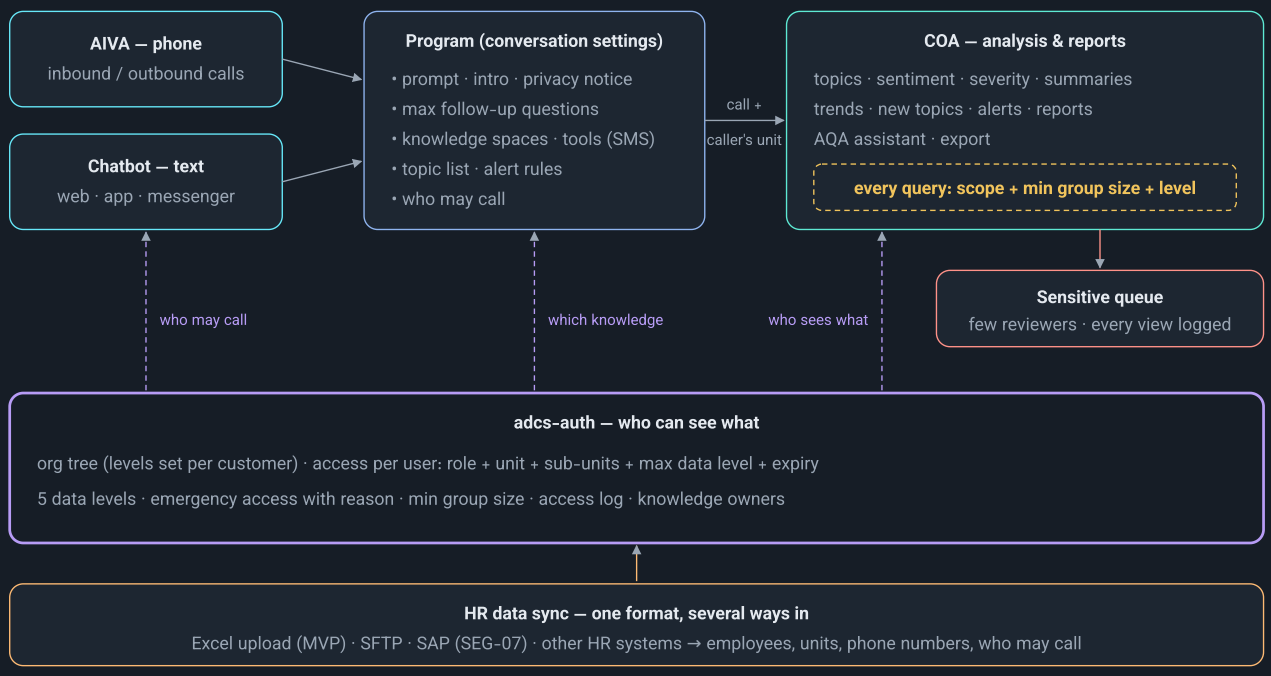
۷. جزئیات: دانش با چند صاحب

بخش	چطور کار کند	الان در کد
جدول `KnowledgeSpace`	هر «بخش دانش» این‌ها را دارد: واحد صاحب، چه کسانی ویرایش کنند، برای کدام کارکنان جواب بدهد، آیا تغییر نیاز به تأیید دارد، و وضعیت.	وجود ندارد
هر سؤال و جواب	به یک بخش دانش وصل باشد. اجازه ویرایش بر اساس صاحب همان بخش چک شود، نه یک مجوز کلی.	فیلد «ایجادکننده» هست ولی هیچ‌جا برای فیلتر استفاده نمی‌شود CODE python/adcs-knowledgebase/adcs_kb/knowledgebase/models/qa.py:20-30 · knowledgebase/permissions.py:5-16
Qdrant (جست‌وجوی معنایی)	روی هر رکورد، شناسه بخش و لیست واحدهای مخاطب ذخیره شود.	الان فقط یک hash فرستاده می‌شود CODE adcs_kb/celery/tasks/qdrant.py:137-163
موقع جواب دادن	فقط در بخش‌هایی جست‌وجو شود که واحد **تماس‌گیرنده** مخاطب آن‌هاست. واحد را از روی شماره او پیدا می‌کنیم (بلوک ۴).	**ارزان‌ترین قدم:** کد جست‌وجو از قبل یک پارامتر فیلتر (`query_filter`) دارد، فقط کسی آن را پر نمی‌کند CODE python/aiva/aiva/retrieve/qdrant.py:46-52,136-141
سؤال‌های بی‌جواب	سؤال‌های بی‌جواب و پرتکرار، جدا برای هر بخش، فقط به صاحب همان بخش نشان داده شود (KB-07، KB-08).	الان ثبت نمی‌شود DOSSIER README stage 4
پیشنهاد AI	AI فقط پیشنهاد می‌دهد. پیشنهاد به صف تأیید صاحب بخش می‌رود. AI هیچ‌وقت مستقیم دانش را تغییر نمی‌دهد (KB-10).	تغییر خودکار وجود ندارد (درست است)

برای MVP هزینه اضافه ندارد: یک بخش دانش به اسم «اداره تجربه» می‌سازیم که برای همه جواب می‌دهد. این KB-01 و KB-09 را پوشش می‌دهد. در Fit-Gap برای KB-09 گفته شده «یک نقش جدید بسازیم» (۳ نفر-روز). بهتر است همین ۳ روز را صرف ساخت «بخش دانش» کنیم که بعداً هم به درد می‌خورد، نه یک نقش که فقط یک بار استفاده می‌شود.

FIT-GAP KB-09 note, effort 3.0

۸. شکل محصول: Chatbot، AIVA، COA و Auth



تلفن و چت هر دو یک «برنامه مکالمه» را اجرا می‌کنند. COA همه چیز را تحلیل می‌کند، ولی هیچ داده‌ای را بدون چک دسترسی، حداقل نفر و سطح داده نشان نمی‌دهد. اطلاعات دسترسی همه از adcs-auth می‌آید.

محصول	کارش در این شکل	چه چیزی نسبت به امروز عوض می‌شود
AIVA	تماس تلفنی را جواب می‌دهد. از روی شماره، کارمند و واحدش را پیدا می‌کند. **همان اول تماس** چک می‌کند که اجازه تماس دارد. مکالمه را طبق برنامه انجام می‌دهد. در آخر، اطلاعات تماس را با واحد کارمند و کد مخفی او (نه شماره) به COA می‌فرستد.	الان Whitelist فقط جلوی ذخیره حافظه را می‌گیرد، نه جلوی خود تماس را. به‌صورت پیش‌فرض هم خاموش است. حافظه بلندمدت هم بر اساس شماره تلفن است و باید با قوانین دسترسی هماهنگ شود. `CODE` `python/aiva/aiva/memory/config.py:20-21` · `DOSSIER` `findings 9, 11`
Chatbot	همان برنامه مکالمه را به‌صورت متنی اجرا می‌کند. خروجی‌اش هم همان شکل خروجی تلفن است. پس کارمندی که چت را ترجیح می‌دهد هم در همان گزارش‌ها حساب می‌شود.	الان تفاوت چت و تلفن با متغیرهای محیطی (env) تعیین می‌شود. برنامه مکالمه باید یک رکورد در دیتابیس باشد، نه یک نصب جدا. `CODE` `python/adcs/adcs/config.py:26-27` · `adcs/chat/config.py:111-131`

محصول	کارش در این شکل	چه چیزی نسبت به امروز عوض می‌شود
COA	تحلیل و گزارش. همه Dashboardها، Trendها، هشدارها، گزارش‌های دوره‌ای، خروجی‌ها و AQA از یک تابع چک دسترسی رد می‌شوند. موارد حساس به صف جدا می‌روند.	الان Dashboardها برای همه یکی است. فیلتر استان اختیاری است. AQA هیچ محدودیتی ندارد. لاگ دسترسی نداریم. CODE coa/apps/main/services/call.py:68,143 · coa/apps/trends/views.py:75-76 · aqa/aqa/db/postgres.py:78-97
adcs-auth	درخت سازمان، دسترسی هر کاربر، سطح داده، دسترسی اضطراری، لاگ دسترسی و صاحب هر بخش دانش را نگه می‌دارد.	الان فقط کاربر، نقش و یک فهرست ساده مجوز داریم. تاریخ انقضای نقش هم اثری ندارد. CODE adcs_auth/role/models.py:12,28,51 · adcs_auth/permission/models.py:9,34

چرا این شکل درست است؟ Glint ،Qualtrics و Peakon همه همین‌طورند: یک داده، چند نما، یک روش دسترسی. فرق ما با آن‌ها کانال است: صدای فارسی، تلفن و نصب داخل سازمان (نقشه راه §۳-ب). پس روش دسترسی را **مثل بقیه بازار** می‌سازیم تا خریدار چیز آشنایی ببیند. نوآوری را برای کانال تلفنی و تحلیل صدا نگه می‌داریم.

DOSSIER ROADMAP_FA §2 ۷ اصل ۶ «محصول = پیکربندی یک هسته»، اصل

۹. کد امروز چقدر با این شکل فاصله دارد

بلوک	چه چیزی الان در کد هست	چه چیزی نیست	حجم کار
۱ درخت سازمان و دسترسی	یک فیلد JSON آزاد روی کاربر (`User.metadata`) و کد پرسنلی (`user_code`). چک دوحالته در `call.py:849` . تنها ساختار درختی موجود، درخت موضوع‌هاست، نه درخت سازمان.	جدول واحدها، جدول دسترسی‌ها، تابع چک دسترسی در COA، محدودیت در AQA، واحد روی هر پیام	زیاد
۲ سطح‌بندی داده	مجوزهای `view_calls` و `view_all_calls` . فیلد تاریخ انقضا روی نقش.	خواندن تاریخ انقضا، چک مالکیت فایل صوتی، لاگ دسترسی، مخفی کردن شماره در API، حذف توکن از لاگ‌ها	متوسط
۳ حداقل نفر	—	شمارش کارمندهای مختلف، مخفی کردن گروه کوچک، حذف اطلاعات شخصی از متن	متوسط
۴ لیست کارکنان	استانداردسازی شماره تلفن در AIVA. لیست `PHONE_WHITELIST` (فقط برای حافظه).	جدول کارمند و شماره، چک اجازه در شروع تماس، گروه «نامشخص»، اتصال به سامانه HR	متوسط
۵ بخش‌های دانش	مدیریت کامل سؤال و جواب، برچسب، «ایجادکننده»، پارامتر فیلتر در جست‌وجو	شناسه بخش، مجوز بر اساس صاحب، اطلاعات بخش در Qdrant، ثبت سؤال‌های بی‌جواب	کم تا متوسط
۶ موتور تحلیل	برچسب‌های AI روی تماس، Trend با مبنای مقایسه، هشدار با AQA، Webhook	شدت قابل تنظیم (الان همیشه `"high"`)، میزان اطمینان، تشخیص موضوع جدید در کد فعال. سرویس `coa-ai` از تیر ۱۴۰۴ تغییر نکرده.	متوسط
۷ موارد حساس	—	تشخیص، صف، مجوز	متوسط
۸ برنامه مکالمه	هماهنگ‌کننده مکالمه با چند شاخه همزمان، پیام خوش‌آمد، ابزار پیامک و یادآور، دو مسیر چت و تلفن	ذخیره برنامه به‌صورت داده، جلوگیری از خلاصه تماس‌های خیلی کوتاه (VIA-07)، چک اجازه در شروع تماس	متوسط
۹ تست کیفیت	فقط AQA تست کیفیت دارد	دقت تبدیل صدا به متن، درستی خلاصه، دقت موضوع، سناریوهای ثابت در CI	متوسط

CODE adcs-auth/adcs_auth/user/models.py:149,156 · coa/apps/trends/models.py:62-68 · coa/apps/trends/services/webhook.py:93 · coa/apps/files/views.py:19 · coa/middlewares.py:26 · aiva/aiva/memory/config.py:20-21 · DOSSIER README stages 4, 8; findings 1-5

۱۰. ترتیب ساخت، روی موج‌های نقشه راه

تاریخ تقویمی نمی‌دهیم (قانون TEC-14). موج‌ها همان موج‌های `ROADMAP_FA` هستند. فقط مشخص کرده‌ایم هر بلوک در کدام موج می‌آید.

موج	چه چیزی بسازیم (نسخه ساده‌ای که بعداً بزرگ می‌شود)	کِی تمام است
موج ۰ — اعتماد	بلوک ۲: بستن دانلود صوت بدون مجوز، خواندن تاریخ انقضای نقش، لاگ دسترسی، حذف توکن از لاگ‌ها · بلوک ۳: حداقل نفر بر اساس کارمندهای مختلف · بلوک ۴: جدول کارمند و شماره + چک اجازه در شروع تماس (VIA-02/03) · بلوک ۸: خلاصه نساختن برای تماس‌های خیلی کوتاه (VIA-07) · **فقط طراحی** بلوک ۱: جدول‌ها و تابع چک دسترسی، با یک دسترسی «کل سازمان»	هیچ راهی (صفحه، خروجی، AQA، فایل) شماره یا صوت را بدون مجوز نشان ندهد. با تست خودکار چک شود.
موج ۱ — اثبات پایلوت	بلوک ۱: درخت سه‌سطحی و ذخیره واحد روی هر پیام (SEG-02، AN-06) · بلوک ۵: یک بخش دانش · بلوک ۶: لیست موضوع‌های EX · بلوک ۹: سناریوهای ثابت تست	گزارش به تفکیک واحد روی داده پایلوت درست کار کند و گروه‌های کوچک واقعاً مخفی شوند.
موج ۲ — فروش دوم	بلوک ۱: دسترسی مدیر معاونت (اولین مورد Backlog) · بلوک ۵: چند بخش دانش · بلوک ۷: صف حساس · بلوک ۸: کانال Chatbot برای همان برنامه · بلوک ۴: اتصال به SAP	یک مدیر معاونت فقط داده معاونت خودش را ببیند و AQA هم فقط همین را جواب بدهد.
موج ۳ — محصول کردن	بلوک ۸: برنامه مکالمه به‌صورت داده با نسخه · بلوک ۱: سطح‌های درخت قابل تنظیم برای مشتری دوم · بلوک ۴: اتصال به یک سامانه HR دیگر	مشتری دوم با ساختار متفاوت (مثلاً استان ← شعبه) فقط با تنظیمات راه بیفتد.

`DOSSIER` `ROADMAP_FA §4 waves 0-3 · README «Deadline rule»`

۱۱. ریسک‌ها و کارهایی که نباید بکنیم

ریسک	چه کنیم
قبل از مشتری دوم، بیش از حد کار عمومی بسازیم	فقط جدول‌ها و نقطه‌های چک دسترسی را عمومی بسازیم. صفحه مدیریت دسترسی و ابزار ساخت برنامه بعداً. قانون: هر بلوک در MVP باید با یک تنظیم ساده کار کند.
لو رفتن هویت از طریق AQA	محدودیت را در خود پایگاه داده بگذاریم، نه در Prompt. تا آماده نشده، AQA فقط برای کسانی باشد که دسترسی «کل سازمان» دارند.
حداقل نفر بالا باعث شود داده زیادی مخفی شود	داده واحد کوچک را حذف نکنیم، در واحد بالاتر حساب کنیم. به EX گزارش بدهیم چند درصد داده مخفی شده تا آگاهانه تصمیم بگیرند.
واحد کارمند از روی فایل قدیمی اشتباه ثبت شود	تاریخ فایل کارکنان روی هر پیام ثبت شود. برای SEG-04 مسئول و زمان به‌روزرسانی مکتوب شود.
کد مخصوص همراه اول وارد محصول شود	هر کدی که کلمه «معاونت» یا «MCI» را مستقیم بنویسد رد شود. این‌ها فقط در تنظیمات باشند.

ریسک	چه کنیم
صف موارد حساس کم‌کم به یک محصول کامل گزارش تخلف تبدیل شود	خط قرمز پرونده: ناشناسی حقوقی، مدیریت پرونده و الزامات قانونی فعلاً نه. DOSSIER §25.8 · ROADMAP_FA §3-ج

---

۱۲. منابع وب

۱. W1 — Qualtrics, Roles (EX): qualtrics.com/support/…/roles-ee

۲. W2 — Qualtrics, Confidentiality Overview (EX): qualtrics.com/support/confidentiality-overview-ex

۳. W3 — Qualtrics, Data Access Settings (EX): qualtrics.com/support/…/data-access-settings

۴. W4 — Qualtrics, Map Org Hierarchy Units (historical roll-up): qualtrics.com/support/…/map-org-hierarchy-units-ee

۵. W5 — Culture Amp, Confidentiality protections in reporting: support.cultureamp.com/…/7048386

۶. W6 — Culture Amp, Sync with your HRIS data: support.cultureamp.com/…/7048544

۷. W7 — Microsoft, Manage Viva Glint confidentiality thresholds: learn.microsoft.com/…/manage-confidentiality-thresholds

۸. W8 — Microsoft, Set up Viva Glint User Roles (data access: All / Custom / Manager Roll-Up / Attribute; cumulative roles; Manage Sensitive Comments): learn.microsoft.com/…/set-up-user-roles

۹. W9 — Workday Peakon, Confidentiality and data visibility: doc.workday.com/peakon/…/kyw1653644699757

۱۰. W10 — Workday Peakon, Comment access by managers: doc.workday.com/peakon/…/uhm1680016799950

۱۱. W11 — Workday Peakon, Sensitive comments: doc.workday.com/peakon/…/fye1653383231991

۱۲. W12 — Medallia, User and org hierarchy settings: docs.medallia.com/…/user-and-org-hierarchy-settings

۱۳. W13 — Medallia, Roles, permissions, and capabilities: docs.medallia.com/…/roles-permissions-and-capabilities

۱۴. W14 — ServiceNow, Managing access to knowledge bases and articles: servicenow.com/docs/…/user-access-knowledge

۱۵. W15 — Leena AI, Best practices for ServiceNow access & audiences: docs.leena.ai/…/access-audiences

۱۶. W16 — NICE CXone, Interactions Hub permissions: help.nicecxone.com/…/searchpermissions

۱۷. W17 — NICE CXone, Activity Audit Report: help.nicecxone.com/…/activityauditreport

منابع رقبای ایرانی و دسته‌بندی بازار: فصل ۲۵.۹ پرونده محصول. همه منابع در ۱۵ مهر ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۱۰-۰۷) خوانده شده‌اند.